

Macroeconomia I

Instituições, markup e a taxa natural de desemprego

João Ricardo Costa Filho

Leia os livros e os artigos, não fique só com os slides!!!!

Referência da aula

Leitura obrigatória: **Capítulo 7 –Mercado de trabalho** de Blanchard (2017).

Dinâmica da aula de exercícios

Dinâmica

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).
- O objetivo é maximizar o aprendizado, não o número de exercícios resolvidos em uma aula.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).
- O objetivo é maximizar o aprendizado, não o número de exercícios resolvidos em uma aula.
 - Se não conseguir resolver todos, continue o processo em outro horário, preferencialmente com grupos de estudo.

Exercícios

Exercício 1

Considere um mercado de trabalho hipotético descrito por:

$$\text{WS: } \frac{W}{P^e} = 1 - \alpha u + z$$

$$\text{PS: } \frac{W}{P} = \frac{A}{1 + \mu}$$

com $\alpha = 4$, $z = 0,2$, $A = 1$ e $\mu = 1/4$. Calcule u_n e desenhe o gráfico WS-PS.

Resolução do Exercício 1

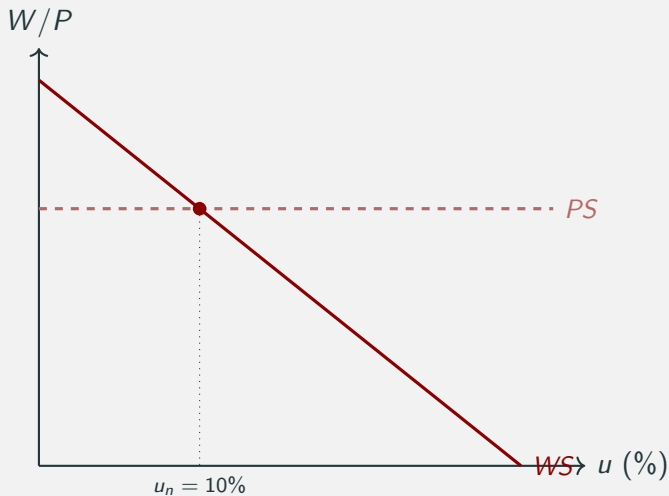
No equilíbrio de médio prazo, $P = P^e$ e $F(u_n, z) = \frac{A}{1 + \mu}$:

$$\frac{A}{1 + \mu} = \frac{1}{1 + 1/4} = \frac{4}{5} = 0,8$$

$$1 - 4u_n + 0,2 = 0,8 \quad \Rightarrow \quad 4u_n = 1,2 - 0,8 = 0,4$$

$$u_n = 0,10 \text{ (10\%)}$$

Resolução do Exercício 1: gráfico



Exercício 2

Parta da situação do Exercício 1 ($\alpha = 4$, $z = 0,2$, $A = 1$, $\mu = 1/4$, $u_n = 10\%$).

Uma nova lei de defesa da concorrência reduz o poder de mercado das empresas, derrubando o *markup* de $\mu = 1/4$ para $\mu = 0$.

Calcule o novo u_n e mostre a mudança no gráfico.

Resolução do Exercício 2

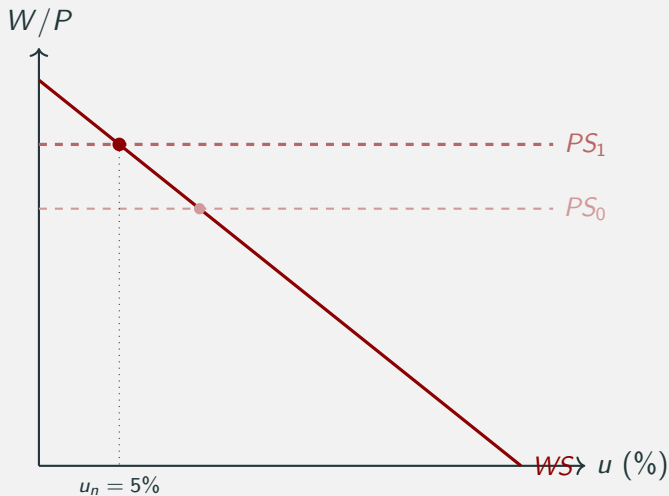
Com $\mu = 0$ (e $z = 0,2$ inalterado):

$$\frac{A}{1 + \mu} = \frac{1}{1 + 0} = 1$$

$$1 - 4u_n + 0,2 = 1 \quad \Rightarrow \quad 4u_n = 1,2 - 1 = 0,2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{u_n = 0,05 \text{ (5%)}}$$

$\mu \downarrow$ desloca a curva *PS* **para cima** (mais concorrência $\Rightarrow$ menor markup $\Rightarrow$ maior salário real ofertado) $\Rightarrow u_n$ cai.

Resolução do Exercício 2: gráfico



Exercício 3

Agora considere uma curva **WS não linear**, mais próxima do formato visto em aula (cai rapidamente para u baixo e depois se achata):

$$\text{WS: } \frac{W}{P^e} = z + \frac{k}{u}, \quad k = 0,04$$

$$\text{PS: } \frac{W}{P} = \frac{A}{1 + \mu}$$

com $z = 0,1$, $A = 1$ e $\mu = 1$. Calcule u_n e desenhe o gráfico WS-PS.

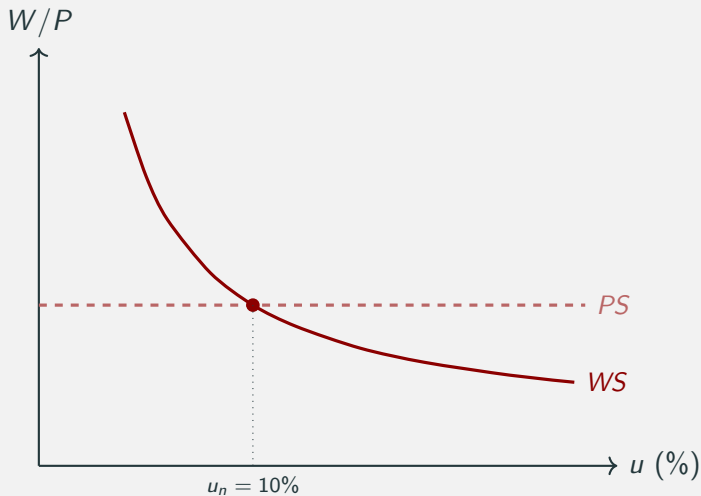
Resolução do Exercício 3

$$\frac{A}{1 + \mu} = \frac{1}{1 + 1} = 0,5$$

$$0,1 + \frac{0,04}{u_n} = 0,5 \quad \Rightarrow \quad \frac{0,04}{u_n} = 0,4$$

$$u_n = \frac{0,04}{0,4} = 0,10 \text{ (10\%)}$$

Resolução do Exercício 3: gráfico



Exercício 4

Parta da situação do Exercício 3 ($k = 0,04$, $z = 0,1$, $A = 1$, $\mu = 1$, $u_n = 10\%$).

Uma reforma trabalhista elimina um benefício que sustentava o poder de barganha dos trabalhadores, levando z de 0,1 para 0.

Calcule o novo u_n e mostre a mudança no gráfico.

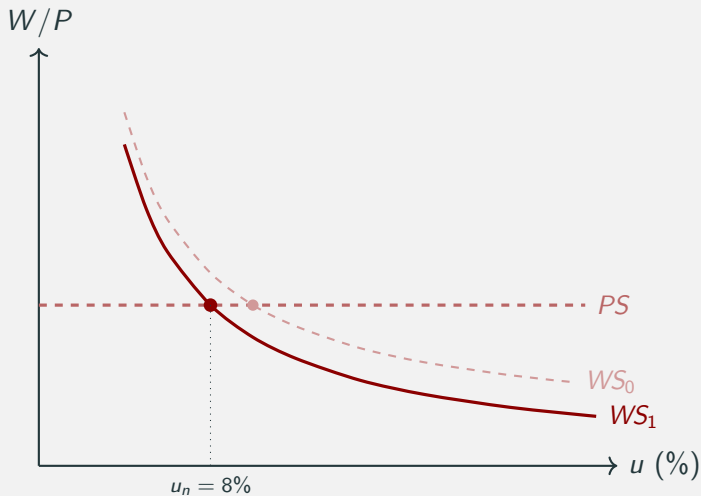
Resolução do Exercício 4

Com $z = 0$ (e $\mu = 1$ inalterado, $PS = 0,5$):

$$0 + \frac{0,04}{u_n} = 0,5 \quad \Rightarrow \quad u_n = \frac{0,04}{0,5} = 0,08 \text{ (8\%)}$$

$z \downarrow$ desloca a curva **WS para baixo** (para qualquer u , os trabalhadores aceitam salário real menor) $\Rightarrow u_n$ cai.

Resolução do Exercício 4: gráfico



Exercício 5

Um governo quer saber que arranjo institucional (z) seria compatível com uma taxa natural de desemprego de 5%.

O mercado de trabalho é descrito por:

$$\text{WS: } \frac{W}{P^e} = 1 - \alpha u + z, \quad \alpha = 6$$

$$\text{PS: } \frac{W}{P} = \frac{A}{1 + \mu}, \quad A = 1, \mu = 1/4$$

Encontre o valor de z que faz $u_n = 0,05$.

Resolução do Exercício 5

$$\frac{A}{1 + \mu} = \frac{1}{1 + 1/4} = 0,8$$

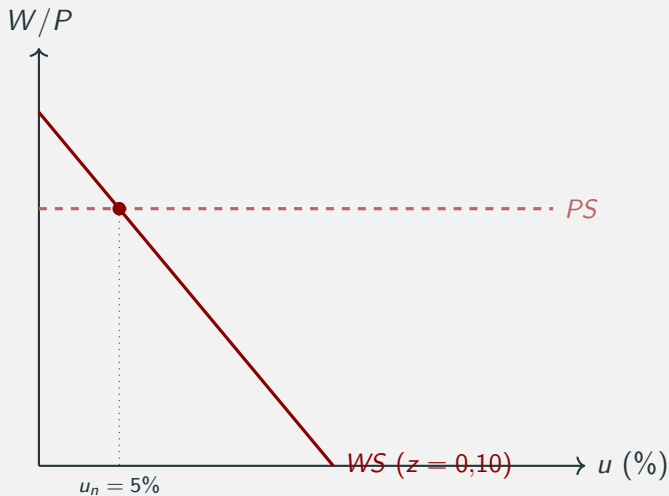
Substituindo $u_n = 0,05$ na condição de equilíbrio:

$$1 - 6(0,05) + z = 0,8 \quad \Rightarrow \quad 0,7 + z = 0,8$$

$$z = 0,10$$

Ou seja, um arranjo institucional moderado ($z = 0,10$) é compatível com $u_n = 5\%$ dado esse grau de concorrência ($\mu = 1/4$).

Resolução do Exercício 5: gráfico



Exercício 6

Um país passa por uma sequência de reformas estruturais. O mercado de trabalho é descrito pela curva WS não linear:

$$WS: \quad \frac{W}{P^e} = z + \frac{k}{u}, \quad k = 0,06$$

$$PS: \quad \frac{W}{P} = \frac{A}{1 + \mu}, \quad A = 1$$

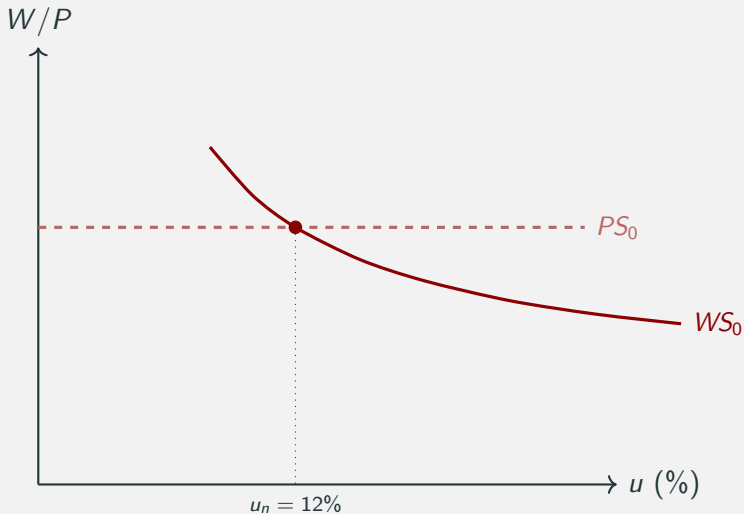
- (a) Na situação inicial, $z = 0,3$ e $\mu = 1/4$. Calcule u_n .
- (b) Uma reforma amplia a proteção trabalhista (seguro-desemprego mais generoso e maior estabilidade no emprego), elevando z para $0,4$ (mantendo $\mu = 1/4$). Recalcule u_n .
- (c) Na sequência, o país abre seus mercados a importações, e o markup cai de $\mu = 1/4$ para $\mu = 0$ (mantendo $z = 0,4$). Recalcule u_n .

Resolução do Exercício 6 (a)

$$\frac{A}{1 + \mu} = \frac{1}{1 + 1/4} = 0,8$$

$$0,3 + \frac{0,06}{u_n} = 0,8 \quad \Rightarrow \quad \frac{0,06}{u_n} = 0,5 \quad \Rightarrow \quad \boxed{u_n = 0,12 \text{ (12\%)}}$$

Resolução do Exercício 6 (a): gráfico



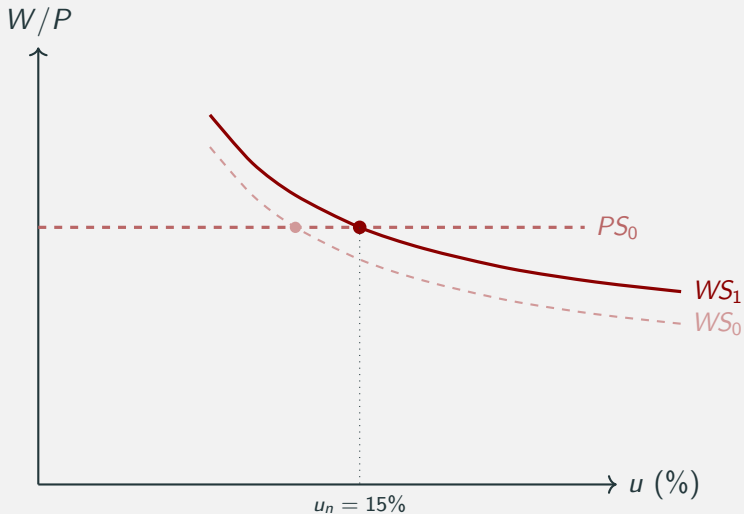
Resolução do Exercício 6 (b)

Com $z = 0,4$ (e $\mu = 1/4$ inalterado, $PS = 0,8$):

$$0,4 + \frac{0,06}{u_n} = 0,8 \quad \Rightarrow \quad \frac{0,06}{u_n} = 0,4 \quad \Rightarrow \quad \boxed{u_n = 0,15 \text{ (15\%)}}$$

$z \uparrow$ desloca a curva WS para cima $\Rightarrow u_n$ sobe.

Resolução do Exercício 6 (b): gráfico



Resolução do Exercício 6 (c)

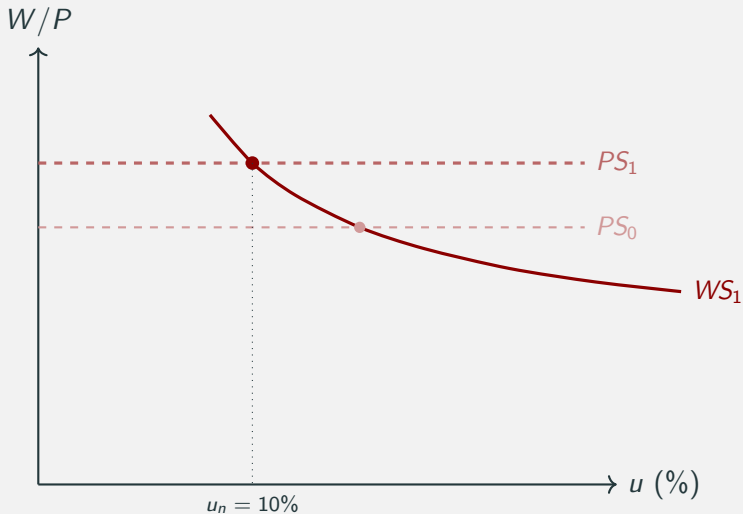
Com $\mu = 0$ (e $z = 0,4$ inalterado):

$$\frac{A}{1 + \mu} = \frac{1}{1 + 0} = 1$$

$$0,4 + \frac{0,06}{u_n} = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{0,06}{u_n} = 0,6 \quad \Rightarrow \quad \boxed{u_n = 0,10 \text{ (10%)}}$$

$\mu \downarrow$ desloca a curva PS para cima $\Rightarrow u_n$ cai, mais do que compensando o choque institucional do item (b).

Resolução do Exercício 6 (c): gráfico



Síntese do Exercício 6

Síntese do Exercício 6

u_n : 12% $\xrightarrow{z\uparrow}$ 15% $\xrightarrow{\mu\downarrow}$ 10%. O choque de competitividade (queda do markup) foi mais forte do que o choque institucional (alta do poder de barganha), levando o desemprego natural a um patamar **abaixo** do inicial.

Referências i

Blanchard, Olivier. 2017. *Macroeconomia*. 7th ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil.

Mankiw, N. Gregory. 2022. *Macroeconomia*. 10th ed. Rio de Janeiro: LTC.